

LearnLab：AI 赋能新工科跨学科学习平台

AI+学科交叉 · 第八届AIC"算法创新赛"技术方案

- 项目名称：基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统（LearnLab）
- 学科定位：新工科"计算机科学与技术 × 电子信息工程"跨学科 AI 学习平台
- 覆盖课程：C语言程序设计 / 电路分析基础 / STM32嵌入式系统开发
- 团队名称：一起搞事情
- 团队：马其瑞（队长，电子信息工程）、孙雨瑶（数据科学与大数据技术）、居欣月（遥感科学与技术），均为 2025 级（分工见第五部分）
- 版本：2.0（AIC 参赛版）

（一）项目概述

1. 背景与意义

1.1 行业痛点

新工科的课堂里有几个绕不开的问题，先从最常见的说起。

（1）同一门课，两类学生，一份教案。C 语言的课堂上有编程基础的学生，也有零基础的学生，但他们面对的是同一份 PPT、同一组练习——基础好的在"炒冷饭"，基础弱的在追赶，两头都不舒服。超星、智慧树这类传统 LMS 平台只负责把资料挂到网上，并不做个性化推荐。一对一辅导的价值在研究界早有定论：布鲁姆 1984 年提出的"2 Sigma 问题"指出，一对一辅导能把学生成绩分布提升约两个标准差（Bloom, 1984）；VanLehn（2011）的元分析进一步显示，智能辅导系统的效果已经接近人类一对一辅导。剩下的难题是成本——怎么把这种辅导效果做成普通院校负担得起、可以规模化的系统。本作品立项的出发点就在这里，团队课堂调研的数据也将在试点阶段以问卷形式补充（见第六部分）。

（2）实验室排队两小时，上手十分钟。电路分析、嵌入式系统这类课离不开动手，但实验室有开放时间限制、设备数量有限，学生想多练几遍排不上队；硬件实验还有试错成本，接错线可能烧掉元件，学生不敢放开试。电子信息专业的学生，人均能动手的实验时长远远达不到教学需求。

（3）三门课各教各的，中间是断的。新工科强调"计算机+电子信息"的交叉融合，可课程体系仍把 C 语言、电路分析、嵌入式系统当三门孤立的课来讲。结果就是：学完 C 语言不知道位运算能用在寄存器配置上，学完电路分析也不清楚分压采样服务的是 ADC 采集。"编程思维→电路建模→嵌入式实现"这条链路，在传统教学里一直是断开的。

1.2 学科发展现状与行业需求

- 教育部《新工科建设宣言》明确要求打破学科壁垒、推进交叉融合；
- 《教育数字化战略行动》推动人工智能赋能教育教学全环节；
- 嵌入式系统、物联网、智能硬件产业高速发展，市场急需"既懂编程又懂电路"的复合型人才。

1.3 为什么传统信息化手段不够，必须用 AI

题库、教学视频、LMS 解决的是"内容怎么发出去"，下面几件事它们做不了：

- 个性化路径要按知识图谱和每个学生的认知状态实时计算，静态目录给不了；
- 课后答疑依赖教师人力，可学生遇到 Bug 的"黄金纠错期"只有 30 分钟，等不到答疑课；
- 传统仿真器只输出数值结果，答不了学生那句"为什么"；
- 上百名学生的薄弱点分布和趋势变化，靠教师手工分析不现实。

这些恰恰是大模型、知识图谱、自适应算法、多智能体这类技术擅长的部分。

2. 核心目标

目标	学科环节	实现方式
个性化学习路径	自主学习	ADPP 自适应 DAG 路径算法 + 6 维学习画像
智能辅导与错误诊断	教学实践	12 个 AI 智能体协作 + 苏格拉底式引导
虚拟实验实训	实验实训	浏览器端 MNA 电路仿真 + AI 故障诊断 + STM32 实验实训
跨学科链路打通	自主学习	跨课程知识关联 + 跨学科综合路径 + 综合实战项目
学情洞察与效果验证	教学管理	多因子趋势分析 + 试点数据分析报告

(二) 需求分析

1. 学科专业界定

- 学科领域：计算机科学与技术（一级学科）+ 电子信息工程（一级学科）
- 专业方向：计算机科学与技术专业（C语言程序设计）、电子信息工程专业（电路分析基础）、计算机/电子信息交叉方向（STM32嵌入式系统开发）
- 核心环节：教学实践（教师备课/组卷/学情）、实验实训（电路仿真/故障诊断/嵌入式实验）、自主学习（个性化路径/AI辅导/知识库）

2. 核心痛点梳理

2.1 教学环节痛点

痛点	表现	传统方案局限
备课负担重	一位 C 语言教师面对 100-200 名学生，备课 2-4 小时、组卷 3-5 小时	手工制作，无法复用
学情滞后	依赖期中期末成绩，无法实时掌握班级薄弱点	数据采集成本高
批改低效	作业批改 15-30 分钟/份	人力瓶颈

2.2 实验实训环节痛点

痛点	表现	传统方案局限
设备受限	实验室开放时间有限、设备数量不足，无法随时练习	硬件资源刚性约束
试错成本高	硬件实验接线错误可能损坏器件，学生不敢反复尝试	无虚拟化替代
反馈缺失	实验现象异常时，无人解释"为什么"，学习停留在操作层面	仿真器只给数值

2.3 自主学习环节痛点

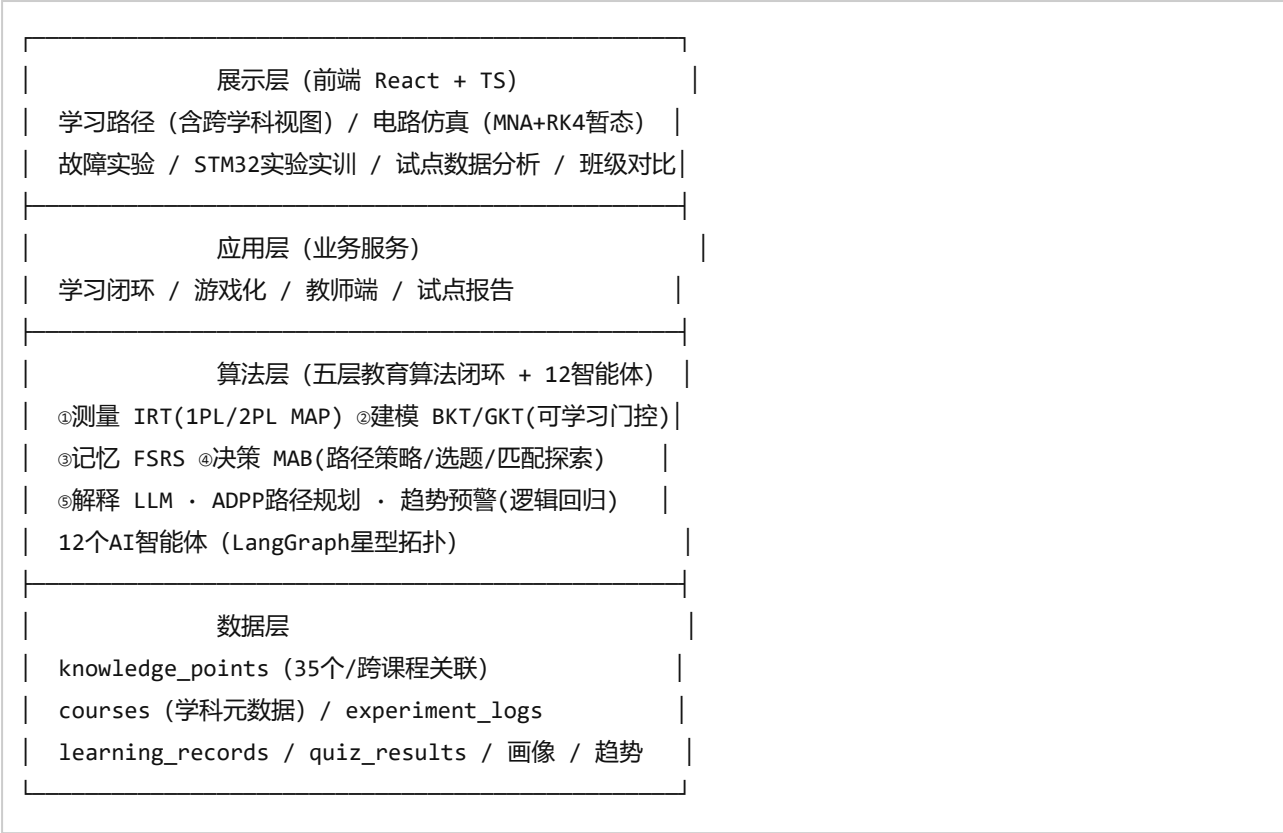
痛点	表现	传统方案局限
路径模糊	学生不清楚知识点依赖关系，学习顺序混乱	统一课程目录
辅导缺失	课后遇 Bug 无人即时解答，"黄金纠错期"（30 分钟）错过	答疑课以"天"计
反馈延迟	练习无即时反馈，错误理解固化	统一答案解析

3. AI 赋能需求（融合切入点）

AI 技术	解决的学科问题	融合切入点
大语言模型	即时辅导缺失、实验反馈缺失	苏格拉底式辅导、AI 电路分析、代码错误诊断
多智能体	教学流程碎片化	12 个教育角色智能体编排学习闭环
知识图谱+自适应算法	个性化缺失、路径模糊	ADPP 算法、跨课程知识关联
浏览器数值计算（MNA）	实验设备受限	零成本虚拟实验，AI 叠加诊断

（三）解决方案设计

1. 系统架构设计



2. 技术选型依据

技术	选型理由（与学科需求对应）
React 18 + TypeScript	交互式实验实训界面（电路拖拽/仿真/可视化）需要高交互性能与类型安全
Ant Design 5	教育工具的企业级组件体系，信息密度优先
FastAPI + SQLAlchemy	异步高性能 API，支撑 WebSocket 流式辅导
LangGraph	多智能体编排框架，星型拓扑匹配教育角色体系
SQLite → PostgreSQL	开发/试点轻量部署，可平滑迁移
讯飞星火/DeepSeek 等多模型	5 家 LLM 统一接口 + 自动降级，教学场景成本可控

3. 核心技术模块

3.1 多智能体协同（12 Agent，LangGraph 星型拓扑）

12 个智能体按教育角色划分：课程设计师（Supervisor）、画像师、路径规划师、资源生成师、辅导助手五个核心角色负责主链路；知识图谱构建师、思维溯源师支撑知识体系；错误捕捉师负责代码分析；项目拆解师、角色匹配师、协作督导、成果评估师覆盖团队协作场景。智能体之间走标准化的 AgentMessage 通信协议，并带有反思循环（执行-评估-修正，最多 3 次，由 REFLECTION_ENABLED 配置启用，评审演示时可现场开启）。

3.2 五层教育算法闭环（学科问题解决新方法）

平台没有沿用"加权平均分 + 规则阈值"的老办法，而是搭了一套五层算法闭环：测量 → 建模 → 记忆 → 决策 → 解释。每层都有经典文献出处，工程实现全部自研。

层	算法	出处	在系统中的作用
测量	IRT 认知诊断（小样本自动 1PL，数据充分可选 2PL）	Rasch (1960); Lord (1980); Baker & Kim (2004)	学生能力 θ 替代加权平均分；题目难度 b 替代人工 1-5 分级
建模	BKT 知识追踪（pyBKT EM 估计）	Corbett & Anderson (1995); Badrinath et al. (2021)	逐知识点掌握概率（按学生时间留出评估，指标可一键复现）
建模	GKT 图知识追踪（可学习门控图卷积）	Nakagawa et al. (2019); Kipf & Welling (2017)	邻居知识点掌握状态影响当前点；门控参数由"今日 → 明日掌握度快照"自监督训练，传播增益 $w \geq 0$ 保证单调可解释
记忆	FSRS 间隔重复调度	Ye et al. (2022); Liu et al. (2023)	真实复习队列 + 记忆可提取性预警（艾宾浩斯遗忘曲线工程化）
决策	Thompson Sampling 多臂老虎机	Russo et al. (2018); Clement et al. (2015)	三处决策：路径调整策略（回炉/强化/加速/维持，分数段候选集保底）、每日练习选题、资源匹配探索层
解释	LLM 教学化解释	—	将算法输出转述为学生可理解的辅导语言

这些算法不是摆出来看的演示件，而是全部接进了业务链路：IRT θ 接入效果评估掌握度（ $\Phi(\theta) \cdot 100$ 百分位，`mastery_detail` 可溯源），IRT b 接入 ADPP 学习成本模型与资源匹配难度适配（`difficulty_source` 可区分），GKT 接入路径掌握度传播，MAB 接入路径调整/选题/匹配三条链路并支持收益闭环回传，FSRS 接入效果评估记忆小节并把到期知识点自动插到学习路径头部的复习阶段（`review_source=fsrs_due` 可溯源）。算法状态同时注入 `tutor / error_catcher / resource_generator` 三处智能体的 `prompt`（`build_ai_engine_context` 共享构建，静默降级）。趋势分析的 6 个因子权重由历史数据学习得到（L2 正则逻辑回归，标签取随后一周是否掉队/中断），输出掉队预警概率，未训练时回退人工先验。

3.3 ADPP 自适应 DAG 路径规划（核心自研算法）

把关键路径法（CPM）、BKT 掌握度、IRT 难度标定的六因子学习成本模型、加权拓扑排序、自适应阶段划分和 Thompson Sampling 动态调整策略组合在一起，并扩展了跨课程依赖支持——比如目标知识点是 STM32 定时器 PWM，它的前置依赖链可以一路跨到 C 语言的位运算、指针，再跨到电路分析的电压波形，最终生成一条跨学科的学习路径。

3.4 浏览器端 MNA 电路仿真（直流稳态 + RK4 暂态）+ AI 故障诊断（实验实训新范式）

- 并查集节点合并（路径压缩+按秩合并）→ MNA 方程组构建 → 列主元高斯消元，全部计算在浏览器端完成，不依赖后端；
- RK4 暂态分析：电容/电感状态变量法 + 四阶 Runge-Kutta 积分，输出充放电波形与稳态建立时间；数值精度经解析解对照验证（RC 指数充电、RL 升流、LC 振荡幅值/周期，9/9 通过）；

- AI 故障诊断实验：3 个故障模板（断路×2 / 短路×1，错值以极端阻值注入实现），学生观察异常测量后选择原因，本地规则判定加 AI 评估（原理讲解/排查方法）；
- 和传统电路实验相比：随时随地、零成本、AI 即时反馈。

3.5 跨学科学习链路（学科交叉核心创新）

- 9 条跨课程知识关联注入（编程思维→电路建模→嵌入式实现）；
- 学科元数据表（courses）：学科领域、核心环节、交叉说明；
- 跨学科综合路径 + DAG 可视化（按学科着色）；
- 跨学科综合实战项目（智能温控风扇：C 语言采样→分压电路→PWM 调速）。

3.6 防幻觉体系（6 道防线）

输入过滤 → Prompt 加固 → 结构校验 → 代码校验 → 引用溯源 → LLM 自我纠错。其中①-⑤常驻主管线（apply_guards 规则守卫，零成本），⑥自我纠错随反思循环生效（REFLECTION_ENABLED 配置启用）。

3.7 试点数据分析（应用效果验证基础设施）

学习行为、测验成绩、掌握度趋势、实验参与、功能使用五个维度的数据聚合后，可一键导出试点报告（Markdown），并支持班级对比（实验组 vs 对照组）。

（四）方案可行性

1. 技术可行性

全栈技术都是工业级开源方案（React / FastAPI / LangGraph），没有用不可控的黑盒组件。算法部分——ADPP 路径规划、IRT/BKT/GKT/FSRS/MAB 五层算法引擎、趋势权重学习器、MNA+RK4 电路求解器——全部源码在仓库内，公式与文献出处见附录参考文献。

测试方面，所有可复现脚本随仓库交付：算法层专项断言 116 项全部通过（覆盖 BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD/时间留出评估/五层接线/趋势学习器/匹配探索/安全与接线加固）；API 全链路冒烟 38 项（用演示库真实数据训练 IRT/GKT/趋势学习器）；后端 210 个路由 0 崩溃，AIC 功能回归 29 项、数据流 23 项、Agent/LLM 专项 23 项全部通过；前端 E2E 49 个用例（7 个文件），MNA 数值验证 9/9（RC/RL/LC 对照教科书解析解）；前端构建 TypeScript + Vite 零错误。

可靠性上做了三层保障：5 家 LLM 自动降级链、LLM 故障时的业务降级（引导提示/本地图谱兜底）、限流与防幻觉/安全过滤。

部署形态也已经过真实环境验证：系统目前运行在腾讯云服务器（OpenCloudOS，2 核 4G）上，Nginx 反向代理 + HTTPS（Let's Encrypt 证书自动续期），后端由 systemd 托管并配置了内存上限与自动重启，日志层接入 journald 轮转。演示站点 <https://www.dreamlast.cn> 已稳定服务，最近一轮全系统测试期间 24 小时零 500 错误。

2. 经济可行性

成本类别	明细	估算
一次性部署	云服务器（2核4G）	¥1,500-2,000/年（学生优惠更低）
LLM API	讯飞星火（教学场景，100 学生）	¥300-500/月（开发者有免费额度）
运维	学生团队志愿维护 + 开源工具	¥0
对比传统	电路实验室建设	¥50,000-200,000（仅设备）
对比传统	商业 LMS 平台年费	¥30,000-100,000/年

算下来，LearnLab 单校部署年成本约 ¥5,000-8,000，比传统实验室和商业平台低一个量级，配合免费额度还能再压。

3. 推广价值

- 学科内容与平台架构是解耦的——新增一门学科只需要补充知识点 DAG 和内容库，Agent 框架与算法直接复用，目前已用 3 门课程验证过这套机制；
- 落地按三阶段走：先在本校计算机/电子专业试点，再到省内同类院校推广，最后开放学科内容模板，支持 10+ 学科接入；
- LLM 依赖做了风险隔离：支持 5 家 LLM 切换与自动降级；电路仿真、知识图谱、游戏化等非 LLM 核心功能不依赖任何 API。

（五）项目实施

1. 实施计划

阶段	时间	内容
需求分析与学科界定	第 1-2 周	学科痛点调研、学科定位（计算机+电子信息）
系统架构设计	第 3 周	技术选型、架构分层、智能体角色设计
核心模块开发	第 4-10 周	12 Agent、ADPP 算法、MNA 仿真、前端体系
测试与优化	第 11-12 周	E2E 测试（49 用例）、性能/安全测试
AIC 功能增强	第 13-15 周	跨学科链路、故障诊断实验、试点数据采集、多模型降级
小规模试点	第 15-16 周	10-20 名学生试用 + 前后测 + 问卷
文档与提交	第 17 周	技术方案、测试报告、演示材料

2. 资源保障

- 硬件：开发笔记本×3、云服务器 1 台（试点部署）；

- 软件：全部开源/免费（React/Vite/FastAPI/SQLite/Playwright）；
- LLM API：讯飞星火开发者免费额度 + DeepSeek 低成本 API；
- 资金：开发与试点期近零成本（全部开源软件 + LLM 免费额度；规模化部署的单校年成本约 ¥5,000-8,000，明细见（四）2 经济可行性）。

3. 团队协作（跨专业组队）

成员	专业方向	分工
马其瑞（队长）	电子信息工程，2025 级	后端架构与算法引擎（ADPP/五层算法/多智能体）；"C 语言—电路—嵌入式"课程内容的学科正确性把关
孙雨瑶	数据科学与大数据技术，2025 级	试点数据组织与统计分析（前后测成绩/问卷/系统行为数据）；功能测试验证
居欣月	遥感科学与技术，2025 级	前端与数据可视化；比赛文档与材料交付

协作上用 Git 做版本控制（main 保护分支 + PR 审核），任务看板管理进度，每周例会同步。跨专业协作的价值在于：电子信息工程成员既是平台开发者、又是三门课程内容的第一读者与把关人，保证学科内容正确性；数据科学与大数据技术成员以专业方法负责试点数据设计、清洗与统计分析，保证效果验证的数据质量；遥感科学与技术（GIS 工科，有编程与可视化训练）成员负责可视化实现与文档交付。三个专业正好覆盖"学科内容 × 数据分析 × 软件实现"，从组织上交叉验证"AI 技术 × 学科场景"的贴合度——这也正是本赛道"避免技术与学科场景脱节"要求下的组织保障。

（六）应用效果

1. 应用效果预期

维度	预期效果	验证方式
学习效率	ADPP 路径规划减少无效学习时间（预估 20-30%）	前后测对比 + 学习时长统计
个性化程度	画像驱动的资源/路径适配（对比统一教学）	系统使用日志分析
实验实训	电路故障诊断正确率、实验完成度	experiment_logs 统计
教师效率	备课 4h→30min、学情实时洞察	教师端使用记录 + 访谈

2. 试点方案（已启动）

试点平台已部署上线（<https://www.dreamlast.cn>，腾讯云 2 核 4G + Nginx + HTTPS），知情同意书、前测/后测问卷、匿名编号规则等试点材料已备齐。8 名电子信息专业大一学生（实验组 SY01-SY04、对照组 CK01-CK04）已招募到位，按以下流程执行：

- 流程：前测 → 实验组使用 LearnLab 学习 1-2 周（要求完成一次「标记完成」和一次 AI 辅导提问，累计 10-15 分钟）→ 后测 → 反馈问卷
- 数据采集：系统自动采集（学习行为/测验/实验参与/功能使用）+ 前后测成绩 + 用户问卷
- 报告：试点数据分析页自动生成（含前后测对比、实验参与分布、功能使用 Top），导出后作为应用效果佐证

3. 算法效果验证设计 ("传统 vs 算法"可量化对照)

平台内置了一批能直接产出对照数据的验证点，试点期间自动落库，避免"只有代码验证、没有效果数据"：

对照点	传统方法	算法方法	可量化指标	当前状态
掌握度测量	最近 5 次加权平均分	IRT θ 百分位 ($\Phi(\theta) \cdot 100$)	两口径逐生逐日差值、与后测成绩的效度相关	已接线，演示库 8 学生实测
路径成本	人工 1-5 难度分级	IRT 标定 b 值连续插值	同知识点两来源耗时差、路径总时长变化	已接线，difficulty_source 可区分
知识追踪	无（画像快照）	BKT EM 估计	时间留出 AUC / LogLoss / Brier（并与最近正确率、多数类比较）	已上线；小样本结果附置信区间与风险提示
掌握度传播	逐点独立	GKT 图卷积传播	图感知掌握度 vs 逐点掌握度对后测的预测增益	已训练（可学习门控）
记忆调度	统一间隔复习	FSRS 个性化调度	到期知识点复习完成率、可提取性分布	已上线
路径调整策略	50/70/90 固定规则	Thompson Sampling（规则先验冷启动）	strategy_source 分组的提分统计	已接线，收益闭环回传
选题与资源推荐	固定顺序/人工权重	MAB 探索-利用	各臂收益曲线、资源类型点击/完成率	已接线

4. 功能验证数据（系统可用性）

- 算法层专项断言 116 项全部通过（覆盖 BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD/时间留出评估/五层接线/趋势学习器/匹配探索）
- API 全链路冒烟 38 项（演示库真实数据训练 IRT/GKT/趋势学习器并验证端到端输出）
- 后端 210 个路由 0 崩溃；AIC 功能回归 29 项、数据流 23 项、Agent/LLM 专项 23 项、真实环境 HTTP 22 项全部通过
- 前端 E2E 49 个用例（7 文件）+ MNA 数值验证 9/9（RC/RL/LC 对照解析解）
- 提交前全系统实测 3 轮：24 个页面逐页遍历（学生 10 页 + 教师 14 页）零 JS 错误、零横向溢出；API 全接口 26 项通过（含越权访问 403 校验）；新用户注册→引导问卷→路径生成→成就解锁 11 步全旅程零异常；生产环境 24 小时零 500
- 全部验证脚本随仓库交付，可一键复现

（七）总结与展望

1. 方案总结

本工作的核心创新集中在五点：

- 1. 跨学科学习链路：打通"编程思维→电路建模→嵌入式实现"，含 9 条跨课程知识关联、跨学科路径算法和综合实战项目；
- 2. 五层教育算法闭环：IRT 测量 → BKT/GKT（可学习门控）建模 → FSRS 记忆 → MAB 决策 → LLM 解释，全部接进业务链路，并能产出"传统 vs 算法"的对照数据；
- 3. AI 虚拟实验实训：浏览器端 MNA 直流稳态 + RK4 暂态（解析解对照验证），AI 在其上叠加故障诊断与原理讲解；
- 4. 多智能体教育角色体系：12 个 Agent 从零设计（不是通用框架套用），覆盖学习闭环全流程；
- 5. 可靠性工程：5 模型自动降级、6 道防幻觉防线、LLM 故障时的业务降级。

也有几处客观不足要如实说明：试点数据仍在收集中，应用效果的真实学生量化验证待完善（对照实验设计已就绪，见第六部分）；学科内容目前覆盖 3 门课程，跨学科关联的广度待扩展；电路暂态分析面向线性 RLC 电路（状态变量法），含非线性元件/受控源的电路待扩展；趋势权重学习器依赖趋势快照积累（≥10 个样本方可训练），当前以人工先验权重兜底。

2. 未来展望

学科层面，新工科交叉融合在深化，嵌入式、物联网、智能硬件方向的人才需求持续增长，教育数字化战略也在推进 AI 赋能教学全环节。技术层面，多模态大模型有望增强电路仿真的视觉化 AI 分析，Agent 技术的演进会让学习陪伴更自主。推广上仍按三阶段走：本校试点 → 省内推广 → 开源学科模板库，覆盖 10+ 学科。

（八）附录

0. 提交材料对照表（官方"作品要求"逐项对应）

官方要求（三、作品要求 & 五、技术方案大纲）	本方案对应位置
明确聚焦学科专业、界定领域场景	（二）1 学科专业界定
学科需求分析报告	（二）2 核心痛点梳理（教学/实验实训/自主学习三环节）
AI 技术应用方案	（三）解决方案设计（架构/选型/核心模块）
作品功能说明	《03_功能与验证报告》（学生端 9 模块 + 教师端 6 模块逐项说明）； （一）2 核心目标表

官方要求（三、作品要求 & 五、技术方案大纲）	本方案对应位置
效果验证依据	（六）应用效果（算法对照设计 + 功能验证数据 + 试点方案）
跨专业组队分工与协作机制	（五）3 团队协作
创新点及对比传统方式优势	（一）3 为什么必须用 AI；（三）3.2 五层算法闭环；（七）1 核心创新
推广价值与小规模试点案例	（四）3 推广价值；（六）2 试点方案
代码与模型（可复现性）	（八）1 代码与验证脚本
参考文献	（八）2
学术伦理与知识产权	（八）3

1. 代码与模型

- 完整源代码：GitHub 仓库（Vizzi-cyber/A3），Git 提交历史可追溯全部迭代
- 算法层（backend/app/algorithms/，全部自研或文献复现）：
 - path_planning_dag.py — ADPP 自适应 DAG 路径规划（BKT/IRT/GKT/MAB 四路接线，策略 MAB 决策）
 - irt_diagnoser.py — IRT 1PL/2PL MAP 联合估计（scipy BFGS）
 - bkt_engine.py — pyBKT 完整贝叶斯知识追踪（EM 参数估计 + AUC 验证）
 - gkt_engine.py — 可学习门控图卷积（自监督 MSE 训练， $w \geq 0$ 单调约束）
 - memory_scheduler.py — FSRS 间隔重复调度（复习队列/可提取性/持久化）
 - bandit_selector.py — Thompson Sampling 选题器（mabwiser 封装）
 - ncd_diagnoser.py — 神经认知诊断（numpy 向量化实现，单调约束）
 - trend_analysis.py — 多因子趋势分析 + TrendWeightLearner 掉队预警学习器（L2 逻辑回归）
 - weighted_matching.py — 多维加权匹配 + MAB 探索层
 - effect_evaluation.py — 学习效果评估（IRT θ 掌握度 + FSRS 记忆小节）
- 电路仿真（frontend/src/pages/circuit-simulator/utils/mna-solver.ts）：并查集 + MNA 直流稳态 + 状态变量法 RK4 暂态，数值经解析解对照验证
- 训练/验证脚本（backend/scripts/，一键复现）：verify_ai_algorithms.py（算法断言）、evaluate_algorithms.py（按学生时间留出，输出 AUC/LogLoss/Brier/置信区间及基线对照）、verify_p0_wiring_api.py（38 项 API 全链路）、verify_aic_features.py（29 项回归）、verify_all_routes.py（210 路由冒烟）、verify_dataflow.py 等
- 训练端点：POST
 - /algorithms/irt/fit、/algorithms/bkt/fit、/algorithms/gkt/train、/algorithms/trend/train（启动时自动拟合 BKT/IRT）
- 数据注入脚本：seed_cross_discipline.py（跨学科关联）、seed_classes.py（班级）

2. 参考文献

教育算法（按五层闭环顺序）：

1. Corbett, A. T., & Anderson, J. R. (1995). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 4(4), 253–278. (BKT)
2. Badrinath, A., Wang, F., & Pardos, Z. A. (2021). pyBKT: An Accessible Python Library of Bayesian Knowledge Tracing Models. *Proceedings of the 14th International Conference on Educational Data Mining (EDM 2021)*.
3. Rasch, G. (1960). *Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests*. University of Chicago Press. (Rasch 模型/IRT 1PL)
4. Lord, F. M. (1980). *Applications of Item Response Theory to Practical Testing Problems*. Routledge. (IRT 2PL)
5. Baker, F. B., & Kim, S.-H. (2004). *Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques* (2nd ed.). Marcel Dekker. (MAP 联合估计)
6. Nakagawa, H., Iwasawa, Y., & Matsuo, Y. (2019). Graph-based Knowledge Tracing: Modeling Student Proficiency Using Graph Neural Network. *IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI 2019)*. (GKT)
7. Kipf, T. N., & Welling, M. (2017). Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2017)*. (GCN/拉普拉斯归一化)
8. Wang, F., Liu, Q., Chen, E., Li, Z., Qi, G., & Shang, J. (2020). Neural Cognitive Diagnosis for Intelligent Education Systems. *AAAI 2020*. (NCD)
9. Ye, J., Su, J., & Cao, Y. (2022). A Stochastic Shortest Path Algorithm for Optimizing Spaced Repetition Scheduling. *Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2022)*. (FSRS)
10. Liu, R., et al. (2023). Optimizing Spaced Repetition Schedule by Capturing the Dynamics of Memory. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)*. (FSRS 记忆动力学)
11. open-spaced-repetition. py-fsrs: Free Spaced Repetition Scheduler (Python). <https://github.com/open-spaced-repetition/py-fsrs>
12. Russo, D. J., Van Roy, B., Kazerouni, A., Osband, I., & Wen, Z. (2018). A Tutorial on Thompson Sampling. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 11(1), 1–96. (Thompson Sampling)
13. Clement, B., Roy, D., Oudeyer, P.-Y., & Lopes, M. (2015). Multi-Armed Bandits for Intelligent Tutoring Systems. *Journal of Educational Data Mining*, 7(2), 20–39. (MAB 选题/ZPDES)
14. Fidelity Center for Applied Technology. Mabwiser: An ARD Library for Multi-Armed Bandits. <https://github.com/fidelity/mabwiser>
15. Ebbinghaus, H. (1885/1913). *Memory: A Contribution to Experimental Psychology*. Teachers College, Columbia University. (遗忘曲线)

教育学与政策：

1. Bloom, B. S. (1984). The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. *Educational Researcher*, 13(6), 4–16.
2. VanLehn, K. (2011). The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems. *Educational Psychologist*, 46(4), 197–221.
3. 中华人民共和国教育部. (2017). 教育部办公厅关于开展新工科研究与实践的通知（"新工科建设"复旦共识/天大行动系列）.
4. 中华人民共和国教育部. (2018). 高等学校人工智能创新行动计划.
5. 中华人民共和国教育部. (2018). 教育信息化 2.0 行动计划.

技术框架文档：

1. LangGraph 官方文档. <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>
2. 邱关源, 罗先觉. (2018). 《电路》（第 6 版）. 高等教育出版社.（节点电压法/MNA）

3. 知识产权、学术伦理与其他材料

知识产权方面：平台代码全部自研，无知识产权争议；第三方组件均为开源许可（React/TypeScript/FastAPI/LangGraph 为 MIT，Ant Design 为 MIT，pyBKT 为 BSD-3，py-fsrs 为 MIT，mabwiser 为 BSD-3，NumPy/SciPy 为 BSD，Playwright 为 Apache-2.0）；LLM 服务通过官方 API 合规调用（讯飞星火/DeepSeek 等），不涉及模型权重分发。

学术伦理方面：试点数据采集遵循知情同意（试点前发放知情同意书），学生可随时退出；数据采集遵循最小化原则，仅采集学习行为、成绩、功能使用等教学必需数据，不采集个人敏感信息；学生数据仅用于本教学试点的效果分析，报告输出做匿名化与聚合处理；不将任何未实际发生的试点结果表述为已完成。

其他佐证材料：测试说明书（12 章，系统测试佐证）、试点知情同意书（试点前发放）、演示视频（3-5 分钟，待录制：覆盖跨学科路径、故障实验、算法对照面板、教师报告）。